(4) Fasor penjualan

$z_1 = 2 + 5i$ (Penjualan produk unggulan)

$z_2 = 5 - 2i$ (Penjualan produk pesaing)

$$\boxed{\text{Rad} = \text{Derajat} \times \frac{\pi}{180}}$$

a konversi z_1 & z_2 ke bentuk $r \cdot \text{cis}\,\theta$. hitung θ dim radian dan derajat

- $z_1 = 2 + 5i$

$r_1 = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}$

$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right) = 68{,}19^\circ$ // $\longleftrightarrow$ $\text{Rad} = 68{,}19 \times \frac{3{,}14}{180}$

$= 1.1995$ //

$$\boxed{z_1 = r(\cos\theta + i\sin\theta)}$$

$z_1 = \sqrt{29}\,(\cos(68{,}19^\circ) + i\cos(68{,}19^\circ))$

- $z_2 = 5 - 2i$

$r_1 = \sqrt{5^2 + (2)^2} = \sqrt{29}$

$\theta_1 = \tan^{-1}\left(-\frac{2}{5}\right) = -21{,}8$ //

$\text{Rad} = -21{,}8 \times \frac{3{,}14}{180} = -0{,}38$

$z_2 = \sqrt{29}\,(\cos(-21{,}80^\circ) + i\cos(-21{,}80^\circ))$

$(2.5 - 5.(-2)) + (2.(-2) + 5.5)i$

$(10 + 10) + (-4 + 25)i$

$= 20 + 21i$

b $z_1 + z_2$

$= (2 + 5i) + (5 - 2i) = 7 + 3i$ //

$z_1 \cdot z_2$

$= (2.5 - 5(-2)) + (2.(-2) + 5.5)i = 20 + 21i$

z_1 / z_2

$= \frac{(2+5i)}{(5-2i)} = \frac{(2+5i)(5+2i)}{(5-2i)(5+2i)} = \frac{10i^2 + 29i + 10}{29} = \frac{29i}{29} = i$ //

$|z_1 - z_2|$

$= \sqrt{(2-5)^2 + (5+2)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (7)^2} = \sqrt{9+49} = \sqrt{58} = 7{,}6$ //

c $(z_1)^4 = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$

$= \sqrt{29}^4 (\cos 4 \cdot 1{,}19 + i \sin 4 \cdot 1{,}19$

$= 841 \cdot (\cos 4{,}76 + i \sin 4{,}76)$

$= 841 \cdot (0{,}0487 + i \cdot -0{,}9988)$

$= (841 \cdot 0{,}0487) + (841 \cdot -0{,}998)i$

$= 40{,}9567 + (-840{,}8318)i$

$= 41 - 840i$ //

aljabar :

$z_1 z_2 = (2+5i)(2+5i)$

$= (2 \cdot 2 - 5 \cdot 5) + (2 \cdot 5 + 2 \cdot 5)i = (4 - 25) + 20i$

$= -21 + 20i$ //

$(-21+20i) \cdot (-21+20i)$

$= (-21 \cdot -21 + 20 \cdot 20) + (-21 \cdot 20 + -21 \cdot 20)i = (441 - 400) + (-420 + (-420))i$

$= 41 + 840i$ //

d $\theta_0 = 20°$, $r = 8$

$w = 8 \operatorname{cis}(20°)$

$z_k = \sqrt[3]{r} \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 360 \cdot k}{3}\right) \quad k = 0, 1, 2$

$z_k = \sqrt[3]{8} \operatorname{cis}\left(\frac{20° + 360° \cdot k}{3}\right)$

$k = 0$

$z_0 = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{20° + 360 \cdot 0}{3}\right) = 2 \operatorname{cis}(6{,}67°)$

$z_1 = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{20° + 360 \cdot 1}{3}\right) = 2 \operatorname{cis}(126{,}67°)$

$z_2 = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{20° + 360 \cdot 2}{3}\right) = 2 \operatorname{cis}(246{,}67°)$

konversi ke bentuk $a+bi$

$z = r \operatorname{cis}(\theta) = r(\cos\theta + i \sin\theta)$

z_0

$\left.\begin{array}{l} -\cos(6{,}67) = 0{,}993 \\ -\sin(6{,}67) = 0{,}116 \end{array}\right\} z_0 = 2(0{,}993 + 0{,}116i) = 1{,}986 + 0{,}232i$ //

z_1

$\left.\begin{array}{l} -\cos(126{,}67°) = -0{,}600 \\ -\sin(126{,}67°) = 0{,}799 \end{array}\right\} 2(-0{,}600 + 0{,}799i) = -1{,}200 + 1{,}596i$ //

z_2

$\left.\begin{array}{l} -\cos(246{,}67°) = -0{,}400 \\ -\sin(246{,}67°) = -0{,}916 \end{array}\right\} 2(-0{,}400 - 0{,}916i) = -0{,}800 - 1{,}832i$ //

e. matlab

F. Jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan 2 produk, maka $\arg(z_1/z_2)$ adalah selisih fase (pergeseran waktu) antara pola penjualan produk unggulan dan produk pesaingnya dalam bisnis ini dapat diartikan sebagai tren, promosi, ataupun musim pembelian misalnya, seberapa cepat satu produk mencapai puncak penjualan dibandingkan produk lain.

Fourier transform (yang berbasis bilangan kompleks) sangat penting dalam analisis deret waktu penjualan karena mengubah data penjualan dari domain waktu ke domain frekuensi. ini memungkinkan pengenalan pola berulang seperti siklus mingguan, bulanan, atau musiman yang sulit terlihat dari data mentah. Komponen-komponen frekuen ini membantu memisahkan noise (fluktuasi acak) dari tren dan pola musiman yang sebenarnya, memungkinkan perusahaan memperbaiki peramalan penjualan, menyesuaikan produksi dan stok serta mengoptimal anggaran pemasaran dan promosi sesuai pola permintaan yang terdekti